

2024–2026 卤化物钙钛矿薄膜长期稳定性提升：策略元分析与实验决策报告

摘要与证据边界

本报告比较五类主流稳定性策略：**组分掺杂**、**界面钝化**、**封装技术**、**维度调控**、**缺陷工程**。检索重点为 2024–2026 年公开研究，优先 Science、Nature、Nature Energy、Nature Communications、JACS、Angewandte Chemie、Advanced Materials、Advanced Energy Materials、ACS Energy Letters 等。

这里的“元分析”采用**证据分层的定性—半定量方法**，不是把不同论文的 T80 数值简单平均。原因是文献中的面积、封装、光谱、温度、MPP/OCV、初始效率、衰减定义和外推模型差异很大；尤其是 T80 既有实测值，也有加速寿命外推值，直接合并会产生虚假的精确性。因此：

- 只对原始论文或论文关联的机构/期刊资料中的数据进行引用；
- 对没有公开 T80 的研究，明确标为“未报告”，不将 1,000 h 保持率换算成 T80；
- 成本、工艺兼容性和规模化潜力采用低/中/高等级，并说明判断依据；
- 本报告截至 2026 年 8 月；2026 年全年尚未结束。

核心结论：

- 若目标是通用实验室快速验证，优先选择**界面钝化/缺陷工程的低剂量梯度**，因为成本低、无需改造设备，且可通过 PL/TRPL、XPS、J-V 和 MPP 快速建立因果链。
- 若目标是冲击高水平期刊，优先选择**可规模化、无溶剂的气相界面钝化**，或者研究真实明暗—温度—偏压耦合下的失效机制；单纯“换一种添加剂”已经很难形成强创新。
- 若目标是产业化，应优先考虑**低温低应变气密封装 + 大面积均匀钝化 + 在线质量控制**，而不是只追求小面积器件 PCE。
- 五类策略没有绝对赢家：组分和维度调控主要解决材料本征稳定性，界面钝化和缺陷工程解决缺陷反应/离子迁移，封装解决外源水氧与机械热应力；长期寿命通常需要多策略组合。

一、评价口径与指标定义

1. 器件指标

- PCE**：优先记录认证效率；若仅有 champion PCE，则注明“最佳效率”。
- 稳定性**：区分实际保持率、测试时间和 T80。没有明确 T80 时，不强行计算。
- 面积**：区分小面积电池（通常 $<0.1\text{ cm}^2$ ）、厘米级器件、子组件和组件。
- 运行模式**：优先 MPP；恒光开路或短路结果只能作为辅助证据。

2. 工艺评价

维度	低	中	高
材料/工艺成本	常规盐、低剂量小分子、旋涂	特殊分子、聚合物或气相前驱体	复杂真空/气相系统、贵金属/专用封装材料
实验室兼容性	旋涂、退火、手套箱即可	需接触角、XPS、封装或稳定性平台	需气相设备、在线监测、组件线或户外平台
规模化潜力	工艺步骤少且可涂布	需优化均匀性和窗口	已在组件/连续工艺中验证或天然适合放大
稳定性证据	环境老化或短时 MPP	≥数百至千小时或多应力	组件级、户外/标准测试或可靠寿命外推

二、五类策略的横向元分析

2.1 总体对比矩阵

策略	代表性 2024–2026 结果	稳定性主机制	典型成本	工艺兼容性	规模化潜力	固有短板	推荐场景
组分掺杂	A 位多阳离子工程；混卤/组分调控；可提高相稳定和晶格容忍度	调晶格、降低相变驱动力、调热膨胀和缺陷化学	低–中	高，通常在前驱液中完成	高，但批次和大面积成分均匀性需控制	组分窗口窄；可能牺牲带隙、Voc、结晶质量；不能独立解决封装和界面问题	快速优化材料基线、宽带隙与组件配方
界面钝化	脒基化配体、原位官能团转换、蒸汽 TAM、多齿配体、接触层聚合物	降低表面/埋底缺陷、非辐射复合和离子迁移；调界面电场	低 – 中；气相路线中	高–中；溶液后处理易兼容，气相需设备	中–高；气相均匀性更优	过量形成绝缘层；强键合可能引起分子插层/质子转移；评价高度依赖界面结构	实验室快速验证、高水平机制论文、大面积表面修复
封装技术	低温无应变层压、气密封装、晶界微封装、内部交联封装	阻水氧、抑制挥发/晶体重构、缓解热机械应力	中–高	中；需要封装设备和边缘工艺	高，直接对应组件产品	不能消除本征离子迁移；封装工艺可能引入应力；边缘与缺陷点失效	产业化、组件、户外寿命
维度调控	2D/3D、准2D、垂直取向、准二维交联；厘米级器件保持率提高	有机间隔层阻隔水氧、限制离子和晶界反应	低–中	中；需控制 n 分布、取向和能量传递	中；涂布可行但相分布均匀性是难点	2D 绝缘间隔层损害垂直输运；随机 n 相造成电压/电流损失	稳定性—效率平衡、柔性器件、组件活性层

策略	代表性 2024–2026 结果	稳定性主机制	典型成本	工艺兼容性	规模化潜力	固有短板	推荐场景
缺陷工程	延缓 FAI/PbI2 反应、晶界交联、卤素空位钝化、深能级抑制	减少深浅陷阱、提高迁移势垒、稳定晶界和晶格	低-中	高-中	中-高；需验证添加剂均匀性和残留	缺陷表征容易过度解释；浅陷阱改善不等于长期寿命；添加剂可能阻碍输运	基础条件快速验证、机制研究、成膜动力学

2.2 可比的代表性数据表

策略/论文	器件与效率	稳定性数据	数据性质	DOI/出处
气相氟化	228 cm ² 组件, 18.1%	1 sun、30°C 加速外推 T80 = 43,000 ± 9,000 h	组件级寿命外推	Science (2024), 10.1126/science.adn9453
蒸汽多齿配体表面重构	公开资料报道 785 cm ² 组件约 19.6%	50°C、101 次明暗循环后 >97%；户外 45 天运行	组件级循环/户外；非传统 T80	Science (2025), 10.1126/science.adv4280
TAM 蒸汽辅助钝化	小面积 PCE 25.33%；14 cm ² 子模块 22.17%	连续运行 1,000 h 后约 95%初始效率	实测保持率，不换算 T80	Adv. Energy Mater. (2025), 10.1002/aenm.202405441
脒基化配体	论文重点为高效稳定 PSC	85°C、50% RH、1 sun 封装器件 MPP 稳定性；检索摘要未给出可比 T80	多应力 MPP	Science (2024), 10.1126/science.adr2091
交联准二维	9.66 cm ² 刀涂模块, 16.05%	湿热和运行测试 1,000 h 后几乎无衰减	认证/机构资料报道，非 T80	Joule (2025), 10.1016/j.joule.2024.11.010
低温无应变封装	电池和组件封装工艺	通过多重加速老化测试；摘要未提供可统一比较的 T80	封装工艺验证	Nat. Commun. (2024), 10.1038/s41467-024-48877-y
气密封装	PSC 封装比较	抑制非气密封装光照下的“分解—成核—再生长”，改善热、湿、光稳定性	机制/器件比较	ACS AMI (2025), 10.1021/acscami.5c02993
晶界微封装	PSC	环氧固化原位微封装晶界，提升湿度稳定性；检索摘要未给出统一 T80	实测保持率需查全文图表	ACS Energy Lett. (2024), 10.1021/acscenergylett.4c01150

策略/论文	器件与效率	稳定性数据	数据性质	DOI/出处
Sn-PVK 挥发性添加剂	混合锡卤薄膜和器件	目标为改善快速结晶、膜质量与无铅体系稳定性；摘要未给出可比 T80	材料/器件验证	J. Phys. Chem. Lett. (2024), 10.1021/acs.jpcllett.4c02032
A 位五阳离子	多阳离子器件	论文强调效率和稳定性提升；检索资料未给出可比 T80	组分工程	ACS Appl. Energy Mater. (2026), 10.1021/acsaem.5c03375
延缓 FAI/PbI2 反应	FAPbI3 器件	缺陷钝化和稳定性改善；检索摘要未给出可比 T80	成膜/缺陷工程	ACS AMI (2024), 10.1021/acsami.4c00639
媒介气相沉积	组件级器件	公开摘要报告运行 1,000 h 后约 95%，环境储存 2,800 h 后约 100%（需按全文测试条件理解）	组件/工艺验证	Adv. Mater. (2024), 10.1002/adma.202412021
n 型聚合物 ETL	625 cm ² 组件，22.5%	5,900 h 后保持 97%初始效率	组件级运行保持率	Science (2026), 10.1126/science.aed8175

重要说明：表中“效率”和“稳定性”不是同一器件、同一测试条件下的可交换指标；T80 只有在原文明确给出或由明确模型外推时才列出。对未报告 T80 的论文，不能把“保持 95% after 1,000 h”直接等同于 T80 = 1,000 h。

三、各策略的优势、短板与适用场景

3.1 组分掺杂

优势：成本低、可直接嵌入前驱体；适合调带隙、相稳定、晶格应变和结晶动力学；与旋涂、刮涂和狭缝涂布兼容。

固有短板：多阳离子或微量掺杂通常存在窄窗口；掺杂可能引入新的相、改变能级或造成离子迁移；A 位工程很难单独解决电极、CTL 和封装失效。

适用场景：建立基线、宽带隙器件、组分均匀性和结晶动力学研究。若以组分掺杂作为论文创新点，应同时给出缺陷化学、应变和长期 MPP 证据，而不能只展示 PCE。

3.2 界面钝化

优势：材料用量少、PCE 改善快、实验可控；容易获得“缺陷态—能级—离子迁移—器件寿命”的机制链；气相处理还具备组件级均匀化潜力。

固有短板：界面分子在光热偏压下可能脱附、反应或迁移；厚度和覆盖率极其敏感；表面 PL 增强不代表接触电阻降低。

适用场景：基础实验室快速验证和高水平期刊。最有价值的创新不是“新分子+更高 PCE”，而是证明界面化学在真实工作状态下如何动态演化。

3.3 封装技术

优势：对水氧、挥发物、电极腐蚀和机械热应力有直接效果；最接近组件产品要求；可与任何活性层策略叠加。

固有短板：材料和设备成本较高；封装可能遮挡表征、改变器件热边界条件；如果内在离子迁移未解决，气密环境也不能保证长期稳定。

适用场景：产业化导向、大面积组件和户外实证。封装论文必须报告边缘密封、封装温度、应力、阻隔性能和失效定位。

3.4 维度调控

优势：2D/准2D 天然有利于阻隔水氧、抑制迁移和提高热稳定性；适合柔性和超薄器件；可与交联、界面钝化结合。

固有短板：有机间隔层导致传输阻力；n 相分布随机会形成能量漏斗和电流瓶颈；高效率通常依赖严格的垂直取向和相纯控制。

适用场景：稳定性—效率平衡、柔性器件、准二维组件。论文需要同时报告 n 相分布、垂直输运、局部发热和长期 MPP。

3.5 缺陷工程

优势：最适合基础条件；可通过改变结晶动力学、前驱体反应速率和晶界化学快速验证；成本低，表征路径清晰。

固有短板：“缺陷密度下降”的证据常依赖间接 PL/TRPL 或 SCLC；钝化剂可能只修复浅陷阱而未解决深陷阱；过度交联或绝缘残留会降低电荷输运。

适用场景：快速形成可靠实验基线、研究成膜和缺陷—稳定性关系。若要冲击高水平，需加入运行中原位证据和跨应力验证。

四、推荐优先级

A. 适合实验室基础条件快速验证

优先级 A1：界面钝化/缺陷工程的低剂量梯度

- 推荐原因：**旋涂和手套箱即可完成；材料用量少；对照组清晰；两周至数月可获得 PCE、PL、XRD、环境老化和 MPP 数据。
- 建议路线：**选择有文献基础的极性小分子或可交联分子，不从完全未知分子库开始；先做 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0 mg mL⁻¹ 梯度。

- **最低数据包：**统计学 PCE、稳态输出、PL/TRPL、XRD、暗态储存、1 sun MPP、热老化。

优先级 A2：前驱体反应速率/晶界缺陷工程

- **推荐原因：**不必增加复杂设备；可从溶剂、抗溶剂时间、退火程序和低剂量添加剂入手；适合建立工艺—结构—性能关系。
- **风险：**很容易变成经验优化；必须用成核/结晶动力学和深浅陷阱表征支撑。

优先级 A3：低维表面后处理

- **推荐原因：**工艺简单，稳定性改善通常明显。
- **风险：**2D 层过厚造成 FF 和 Jsc 损失；应把表面层厚度、取向和电荷传输作为主变量。

B. 适合冲击高水平期刊

优先级 B1：气相界面钝化与大面积均匀性

2024 Science 的气相氟化处理在 228 cm² 组件上实现 18.1% 和外推 T80 43,000 ± 9,000 h；2025 Science 的蒸汽表面重构将多齿配体用于大面积组件和明暗循环。两者共同表明，**无溶剂、均匀、可规模化的表面处理**比常规溶液添加剂更有新颖性和产业相关性。

优先级 B2：明暗—温度—偏压耦合的原位失效机制

高水平的关键不在于再发现一种钝化剂，而在于区分可逆离子迁移、相分离、不可逆反应和封装失效，并建立可预测的寿命模型。

优先级 B3：界面键合强度的定量窗口

以 Nature Energy 2024 的 “bonding–degradation trade-off” 为理论起点，构建一系列可调锚定强度的界面分子，证明强键合存在最优窗口，是比单分子性能展示更强的论文逻辑。

C. 产业化导向

优先级 C1：低温低应变气密封装

必须同时研究 WVTR/OTR、封装温度、热膨胀失配、边缘密封和热循环，而不是只报告封装后湿热稳定。

优先级 C2：组件级气相钝化 + 在线检测

将气相氟化或配体重构与刀涂/狭缝涂布、激光划线和在线 PL/反射谱结合，目标是良率、均匀性和寿命，而不是单个 champion cell。

优先级 C3：聚合物 ETL/CTL 和电极兼容性

2026 Science 报道 n 型聚合物层在 625 cm² 模块上达到 22.5%，5,900 h 后保持 97%，说明接触层稳定性和组件结构稳定性可能比继续追求钙钛矿体相添加剂更具产业价值（DOI: 10.1126/science.aed8175）。

五、推荐路线的完整梯度实验设计

推荐路线：界面钝化—缺陷工程协同，优先采用“低剂量可交联/多功能小分子后处理”

选择理由：在通用实验室条件下最容易验证，成本低，变量可控；能够同时覆盖缺陷、离子迁移、界面电荷提取和稳定性；后续可升级为蒸汽处理或组件级工艺。相比单纯组分掺杂，它更容易建立界面机制；相比封装，它不需要额外大型设备。

为避免直接复制已有文献，本设计把具体分子视为可替换变量。建议优先选择有公开稳定性依据的 TAM 类多功能分子、脒基化配体或可交联极性分子，并先进行小范围溶解性和反应性筛选。

5.1 研究假设

界面分子存在一个最佳覆盖/反应窗口：

- 低于该窗口：卤素空位、欠配位 Pb 和界面复合仍然明显；
- 高于该窗口：形成电荷阻挡、提高串联电阻，或诱发局部相重构；
- 最优窗口：缺陷钝化、能级匹配、离子阻挡和电荷提取同时改善。

5.2 第一阶段：溶液和化学相容性筛选

变量

- 分子种类：至少 2–3 类
- 多功能酰胺/脒类；
- 脒基或含氮强配位类；
- 可交联极性分子/聚合物前驱体。
- 溶剂：异丙醇、乙醇、乙酸乙酯等不明显溶解钙钛矿的溶剂。
- 浓度：0、0.025、0.05、0.10、0.20、0.50、1.00 mg mL⁻¹。
- 后处理时间：10、30、60、120 s。
- 后处理温度：室温、60°C、100°C。

对照组

- C0：未处理；
- C1：仅溶剂处理；
- C2：已有文献对照分子；
- E1–E6：目标分子浓度梯度；
- 若使用可交联分子：未交联和交联后两组必须同时保留。

快速淘汰标准

- 薄膜明显溶解、针孔增加或颜色变化；
- XRD 出现新的不可控杂相；
- PL 增强但 J-V 的 FF 下降超过 5 个百分点；
- 暗态漏电流明显升高；
- 处理后 24 h 内性能回落，提示分子脱附或反应不稳定。

5.3 第二阶段：浓度—时间二维梯度

建议采用 6 个浓度 × 4 个处理时间的二维设计，每个条件至少 6–8 个器件，避免只测 champion device。

变量	低水平	中水平	高水平
分子浓度	0.025 mg mL ⁻¹	0.10–0.20 mg mL ⁻¹	0.50–1.00 mg mL ⁻¹
处理时间	10 s	30–60 s	120 s
热处理	无	60°C	100°C
交联程度	0	部分交联	完全交联

主要响应值：PCE、Voc、Jsc、FF、稳态功率、串联电阻、并联电阻、稳态 PL、TRPL 寿命和滞后指数。

5.4 第三阶段：器件结构对照

为了证明效果来自界面，而非薄膜偶然差异，至少设计：

1. 底界面修饰；
2. 顶界面修饰；
3. 顶/底双界面修饰；
4. 仅体相添加；
5. 体相 + 顶界面；
6. 体相 + 底界面；
7. 未处理基准。

如果双界面修饰并未继续提升，不能简单解释为“饱和”，要检查是否出现能级冲突、界面电阻增加或分子相互扩散。

5.5 必备表征清单

通用实验室必做

- UV-vis：吸收边和带隙变化；
- XRD：晶相、杂相和热老化前后变化；

- SEM：晶粒、针孔、覆盖均匀性；
- 稳态 PL：表面缺陷/界面复合趋势；
- TRPL：载流子寿命和界面提取；
- J-V 正反扫、稳态输出、EQE；
- 暗态 J-V：漏电和复合机制；
- 太阳光模拟器下 MPP 跟踪；
- 统计学器件分布：至少 20 个器件用于最终最佳条件；
- 环境储存、热老化和光照老化。

建议高阶表征

- XPS/UPS：元素化学态、能级和价带；
- KPFM：表面电势和局部电场；
- FTIR/Raman：配体锚定和化学反应；
- ToF-SIMS：分子和卤素深度分布；
- GIWAXS：取向、应变和相分布；
- 原位 XRD/GIWAXS：运行中结构变化；
- EPR 或深能级谱：缺陷态；
- 温变 PL/电学：离子迁移和热激活过程；
- 截面 TEM/EDS：埋底界面和元素扩散。

5.6 稳定性测试矩阵

测试	条件	目的
暗态储存	手套箱/空气，室温	判断化学和环境储存稳定性
光照 MPP	1 sun，连续 MPP	基本运行稳定性
热 MPP	65、85°C	热激活缺陷和界面反应
湿热	65–85°C、相对湿度按设备能力	水氧和封装敏感性
明暗循环	1 sun/黑暗，10–30 min 周期	模拟自然光开关和离子回迁
偏压	正向和反向偏压	离子迁移及接触层反应
热循环	室温–85°C	热膨胀失配和裂纹
截面/后失效分析	失效前后对比	区分钙钛矿、界面、封装和电极失效

5.7 判定成功的预设标准

不要只用“最佳 PCE 提升”作为成功标准。建议预设：

- 平均 PCE 相对 C0 提升 $\geq 5\%$;
- 器件效率分布标准差不显著增加;
- 稳态输出与扫描 PCE 偏差 $< 3\%$;
- 处理后 TRPL、Voc 或非辐射电压损失有一致改善;
- 1 sun MPP 500 h 后保持率相对对照提高至少 10 个百分点;
- 热老化和明暗循环至少有一种机制性优势;
- XPS/FTIR 或高阶表征能证明分子确实位于目标界面并保持稳定。

六、建议的论文与项目决策树

flowchart TD

A[确定实验条件与目标] --> B{是否有气相/封装/组件平台}

B -->|否| C[低剂量界面钝化与缺陷工程]

B -->|是| D{目标是论文还是产业}

D -->|论文| E[气相界面钝化或动态失效机制]

D -->|产业| F[低温气密封装与在线均匀性]

C --> G{是否有原位/高阶表征}

G -->|否| H[先做统计器件+MPP+热/光老化]

G -->|是| I[加入ToF-SIMS/GIWAXS/原位XPS]

E --> J[组件级验证与明暗-温度-偏压耦合]

F --> K[WVTR/OTR+热循环+边缘失效+户外]

七、综合结论

7.1 最优策略不是单一策略

- **组分掺杂**: 最便宜、最易放大, 但单独作用有限;
- **界面钝化**: 最佳实验室性价比和高水平论文潜力;
- **封装技术**: 产业价值最高, 但必须与本征稳定性结合;
- **维度调控**: 稳定性强, 但效率和输运存在内在权衡;
- **缺陷工程**: 最适合机制建立和快速迭代, 但要避免“PL 变强即稳定”的过度推断。

7.2 推荐组合

通用实验室: 组分/结晶基线 + 低剂量界面钝化 + 缺陷表征。

高水平期刊: 气相界面工程 + 原位多应力测试 + 大面积均匀性。

产业化：气密低应变封装 + 稳定接触层 + 组件级钝化 + 在线检测。

7.3 对 T80 的最终判断

目前文献中最清晰、可直接引用的 T80 数据是 2024 Science 气相氟化组件的 **43,000 ± 9,000 h (加速外推, 1 sun、30°C)**。其他许多工作报告“经过 500/1,000/5,900 h 后保持某比例”，但由于缺少完整衰减曲线、测试条件或同一失效模型，不宜转换为 T80。今后的高质量论文应报告：原始 PCE、MPP 曲线、封装状态、光谱、温度、面积、失效判据、拟合模型和置信区间。

参考文献

1. Zhang et al. **Operationally stable perovskite solar modules enabled by vapor-phase fluoride treatment.** *Science* (2024). DOI: **10.1126/science.adn9453**. <https://doi.org/10.1126/science.adn9453>
2. Sun et al. **Vapor-assisted surface reconstruction enables outdoor-stable perovskite solar modules.** *Science* (2025). DOI: **10.1126/science.adv4280**. <https://doi.org/10.1126/science.adv4280>
3. Ji et al. **Organic Molecule Vapor-Assisted Passivation for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells.** *Advanced Energy Materials* (2025). DOI: **10.1002/aenm.202405441**. <https://doi.org/10.1002/aenm.202405441>
4. Yang et al. **Amidination of ligands for chemical and field-effect passivation stabilizes perovskite solar cells.** *Science* (2024). DOI: **10.1126/science.adr2091**. <https://doi.org/10.1126/science.adr2091>
5. Liu et al. **Efficient and Stable p-i-n Perovskite Solar Cells Enabled by In Situ Functional Group Conversion.** *Journal of the American Chemical Society* (2024). DOI: **10.1021/jacs.4c13248**. <https://doi.org/10.1021/jacs.4c13248>
6. Chen et al. **Determining the bonding–degradation trade-off at heterointerfaces for increased efficiency and stability of perovskite solar cells.** *Nature Energy* (2024). DOI: **10.1038/s41560-024-01680-x**. <https://doi.org/10.1038/s41560-024-01680-x>
7. Lin et al. **A Nd@C82-polymer interface for efficient and stable perovskite solar cells.** *Nature* (2025). DOI: **10.1038/s41586-025-08961-9**. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08961-9>
8. Mariani et al. **Low-temperature strain-free encapsulation for perovskite solar cells and modules passing multifaceted accelerated ageing tests.** *Nature Communications* (2024). DOI: **10.1038/s41467-024-48877-y**. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-48877-y>
9. **Encapsulation-Driven Stability in Perovskite Solar Cells: Suppressing Degradation through Hermetic Sealing.** *ACS Applied Materials & Interfaces* (2025). DOI:

10.1021/acsami.5c02993. <https://doi.org/10.1021/acsami.5c02993>

10. **Microencapsulation of Grain Boundaries for Moisture-Stable Perovskite Solar Cells.** *ACS Energy Letters* (2024). DOI: **10.1021/acsenerylett.4c01150**. <https://doi.org/10.1021/acsenerylett.4c01150>
11. Ren et al. **Crosslinker-stabilized quasi-two-dimensional perovskite for solar modules with certified stability.** *Joule* (2025). DOI: **10.1016/j.joule.2024.11.010**. <https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.11.010>
12. Hailegnaw et al. **Flexible quasi-2D perovskite solar cells with high specific power and improved stability for energy-autonomous drones.** *Nature Energy* (2024). DOI: **10.1038/s41560-024-01500-2**. <https://doi.org/10.1038/s41560-024-01500-2>
13. Afre et al. **Perovskite Solar Cells: A Review of the Latest Advances in Materials, Fabrication Techniques, and Stability Enhancement Strategies.** *Micromachines* (2024). DOI: **10.3390/mi15020192**. <https://doi.org/10.3390/mi15020192>
14. Zhang et al. **Boosting the Efficiency and Stability of Perovskite Solar Cells via A-Site Quintuple-Cation Engineering.** *ACS Applied Energy Materials* (2026). DOI: **10.1021/acsaem.5c03375**. <https://doi.org/10.1021/acsaem.5c03375>
15. **Improving Hybrid Tin Halide Films of Lead-Free Perovskite Solar Cells with a Volatile Additive of Dipropyl Sulfide.** *The Journal of Physical Chemistry Letters* (2024). DOI: **10.1021/acs.jpcllett.4c02032**. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcllett.4c02032>
16. Wang et al. **Scalable Fabrication of High-Performance Perovskite Solar Cell Modules by Mediated Vapor Deposition.** *Advanced Materials* (2024). DOI: **10.1002/adma.202412021**. <https://doi.org/10.1002/adma.202412021>
17. Wang et al. **Advancements in Scaling Up Perovskite Solar Cells: From Small-Area Devices to Large-Scale Modules.** *ChemPhysChem* (2024). DOI: **10.1002/cphc.202400587**. <https://doi.org/10.1002/cphc.202400587>
18. Hsu et al. **Large-Area Perovskite Solar Module Produced by Introducing Self-Assembled L-Histidine Monolayer at TiO₂ and Perovskite Interface.** *Nanomaterials* (2024). DOI: **10.3390/nano14151315**. <https://doi.org/10.3390/nano14151315>
19. **Passivating Defects via Retarding the Reaction Rate of FAI and PbI₂ Enables Stable Perovskite Solar Cells.** *ACS Applied Materials & Interfaces* (2024). DOI: **10.1021/acsami.4c00639**. <https://doi.org/10.1021/acsami.4c00639>
20. Hang et al. **Regulating the perovskite crystallization dynamics via Dual modulation strategy for performance enhancement of perovskite solar cells.** *Advanced Energy Materials* (2024). DOI: **10.1002/aenm.202403965**. <https://doi.org/10.1002/aenm.202403965>
21. **n-Type polymer layers enable efficient, scalable, and thermally stable perovskite solar modules.** *Science* (2026). DOI: **10.1126/science.aed8175**.

<https://doi.org/10.1126/science.aed8175>

22. **Perovskite Solar Cells: From Fabrication to Failure.** *ACS Applied Electronic Materials* (2025). DOI: **10.1021/acsaelm.4c02297**. <https://doi.org/10.1021/acsaelm.4c02297>

数据使用限制

- 机构新闻稿用于补充论文摘要中未显示的面积和保持率时，已在表格中标注“公开资料/机构资料报道”；正式投稿前应回到论文正文及补充信息复核。
- 本报告未把不同封装、光谱、面积和测试模式下的稳定性数据做数值平均。
- 对没有明确 T80 的文献，保留“未报告”，不进行不受约束的寿命换算。